



Ingeniería en Computación Inteligente
Administración de Software y Proyectos
Estimación Puntos de Función

Profesora: Margarita Mondragón Arellano

Alumnos:

Ángel David Ortiz Quiroz **ID:** 261481

Salvador Alejandro Aguilera Macías **ID:** 293506

Miguel Adrián Roveló González **ID:** 261984

8° Semestre

Estimación del Proyecto mediante Puntos de Función

La estimación del Sistema de Administración de Inventario y Entregas se desarrolló utilizando la metodología de Puntos de Función, tomando como referencia el procedimiento mostrado en el documento proporcionado de la Unidad III de Administración de Software y Proyectos.

La finalidad de esta estimación es obtener una aproximación realista del tamaño funcional del sistema, así como calcular el tiempo de desarrollo, recursos humanos requeridos y costo aproximado del proyecto. La metodología de Puntos de Función resulta adecuada debido a que permite medir la funcionalidad entregada al usuario independientemente del lenguaje de programación o plataforma tecnológica utilizada.

El sistema propuesto se enfoca principalmente en procesos administrativos relacionados con inventario, pedidos y entregas, por lo que esta técnica permite evaluar correctamente el nivel de complejidad funcional del software.

Identificación de Funciones del Sistema

Para realizar la estimación se identificaron las principales funcionalidades del sistema considerando:

- Entradas Externas (EI)
- Salidas Externas (EO)
- Consultas Externas (EQ)
- Archivos Lógicos Internos (ILF)

Entradas Externas (EI)

Las entradas externas representan procesos donde el usuario captura información en el sistema.

Función	Complejidad	Peso
Inicio de sesión	Baja	3
Registro de productos	Media	4
Edición de inventario	Media	4
Eliminación de productos	Baja	3
Registro de pedidos	Alta	6

Captura de datos del cliente	Media	4
Programación de entregas	Alta	6
Cambio de estado de pedidos	Baja	3
Gestión de usuarios	Baja	3

Total EI = 36 PF

Salidas Externas (EO)

Las salidas externas corresponden a información procesada generada por el sistema.

Función	Complejidad	Peso
Agenda diaria de entregas	Alta	7
Historial de pedidos	Media	5
Reporte de inventario	Media	5
Panel administrativo	Alta	7
Confirmación de pedidos	Media	5

Total, EO = 29 PF

Consultas Externas (EQ)

Las consultas externas permiten visualizar información sin modificarla.

Función	Complejidad	Peso
Consulta de productos	Baja	3
Consulta de disponibilidad	Baja	3
Consulta de horarios	Baja	3
Consulta de pedidos	Media	4

Total EQ = 13 PF

Archivos Lógicos Internos (ILF)

Los archivos lógicos internos representan la información almacenada y administrada directamente por el sistema.

Archivo	Complejidad	Peso
Inventario	Alta	15
Pedidos	Alta	15
Clientes	Media	10
Agenda de entregas	Media	10
Usuarios	Baja	7

Total ILF = 57 PF

Total de Puntos de Función sin Ajustar (UFP)

Una vez identificadas todas las funciones del sistema se realiza la suma total de puntos de función sin ajustar.

Tipo	Total
EI	36
EO	29
EQ	13
ILF	57

UFP = 135

Factor de Ajuste (VAF)

Siguiendo el procedimiento mostrado en el documento base, después del cálculo de UFP se debe determinar el Factor de Ajuste (VAF), el cual considera el nivel de influencia general del sistema.

Para el proyecto se considera un Total de Grado de Influencia (TDI) de 30 debido a:

- Actualización constante del inventario.
- Procesamiento de pedidos.
- Gestión de agenda.
- Interacción entre módulos.
- Validaciones de datos.

- Seguridad básica del sistema.

La fórmula utilizada es:

$$VAF = 0.65 + (0.01 \times TDI)$$

Sustituyendo:

$$VAF = 0.65 + (0.01 \times 30)$$

$$VAF = 0.95$$

Puntos de Función Ajustados (FP)

Siguiendo el modelo mostrado en el documento proporcionado:

$$FP = UFP \times VAF$$

$$FP = 135 \times 0.95$$

$$FP = 128.25$$

FP ≈ 128

Estimación de Horas de Desarrollo

El documento base establece que los Puntos de Función sirven como apoyo para estimar el esfuerzo requerido y propone multiplicar los puntos ajustados por horas estimadas de trabajo.

Tomando como referencia el ejemplo proporcionado:

$$FP \times 8$$

Entonces:

$$128 \times 8 = 1024$$

Resultado:

1024 horas/persona requeridas para el desarrollo del proyecto.

Estimación de Duración del Proyecto

De acuerdo con el ejemplo del documento, el cálculo debe considerar la cantidad de integrantes disponibles.

Se considera un equipo conformado por:

- Líder de proyecto
- Analista
- Desarrollador Backend

- Desarrollador Frontend

Total:

4 integrantes

Entonces:

$$1024 \div 4 = 256$$

Resultado:

256 horas por integrante.

Horas Efectivas Semanales

El documento establece que aunque una jornada laboral sea de 8 horas, únicamente 5 horas diarias pueden considerarse realmente productivas debido a:

- Reuniones.
- Interrupciones.
- Descansos.
- Correcciones.
- Distracciones.
- Retrabajo.

Por lo tanto:
 5 hrs diarias $\times$ 5 días
 = 25 hrs semanales

Duración **en** **Semanas**
 256 $\div$ 25 = 10.24

Resultado:

Aproximadamente 10 semanas de desarrollo.

Ajuste Realista del Proyecto

El documento también menciona que en condiciones reales es necesario aplicar un ajuste adicional de entre 20% y 30% debido a factores como:

- Errores.
- Reuniones.
- Cambios.
- Tiempos muertos.
- Correcciones.
- Retrabajo.

Aplicando un ajuste del 20%:

$$10 \times 1.2 = 12$$

Resultado Final:

Aproximadamente 12 semanas de duración.

Esto coincide adecuadamente con la planeación general del proyecto establecida anteriormente.

Estimación de Costos del Proyecto

Siguiendo el modelo del documento proporcionado para cálculo de presupuesto:

Se plantea un sueldo mensual estimado reducido considerando el contexto académico y PYME.

Sueldo estimado por desarrollador

Rol	Sueldo Mensual
Integrante del equipo	\$2,000 MXN

Cálculo del costo total de desarrolladores

$$2,000 \times 4 \times 3$$

Considerando aproximadamente 3 meses de duración:

$$= 24,000$$

Otros Costos

Concepto	Costo
Energía eléctrica	\$1,500
Internet	\$1,500
Papelería y documentación	\$1,000
Imprevistos	\$2,000

Total otros costos:

\$6,000 MXN

Costo Total del Proyecto

24,000 + 6,000

Resultado Final:

\$30,000 MXN aproximadamente.

Interpretación de Resultados

La estimación realizada permite concluir que el Sistema de Administración de Inventario y Entregas posee una complejidad funcional media-alta debido a la integración de:

- Inventario dinámico.
- Gestión de pedidos.
- Programación de entregas.
- Administración de clientes.
- Agenda logística.

Sin embargo, el uso de tecnologías ligeras y gratuitas como Python, SQLite y FastAPI reduce considerablemente los costos tecnológicos y facilita la implementación para una PYME.

Asimismo, el tiempo estimado de desarrollo resulta viable dentro del periodo académico planteado.

Conclusión de la Estimación

La metodología de Puntos de Función permitió obtener una estimación formal del tamaño, tiempo y costo del proyecto. Los resultados indican que el sistema es viable tanto técnica como económicamente y que puede desarrollarse adecuadamente mediante un enfoque incremental basado en Scrum.

Además, esta estimación proporciona una base sólida para:

- Planeación del cronograma.
- Administración de recursos.
- Gestión del proyecto.
- Control de avances.
- Evaluación de costos futuros.

Finalmente, la estimación fortalece la factibilidad general del proyecto y permite visualizar de manera más realista el esfuerzo requerido para completar el desarrollo del sistema.